

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosario da Silva	R.A. 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: Computação Cognitiva	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização da MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.

ATIVIDADE

Temos por certo que os desafios sempre contribuem para a aquisição de conhecimentos e competências desejadas. Sendo assim, torna-se efetivo relacionar o que se aprende com situações reais. Nesta atividade, você é convidado a verificar como a disciplina em questão pode contribuir para a sua experiência e formação profissional. Para isso, atente-se para as orientações desta atividade MAPA e realize um ótimo trabalho!

Construindo um Sistema Cognitivo

Você e sua equipe foram contratados por uma startup chamada Unicesumar Solutions, que deseja implementar um sistema inteligente para melhorar o atendimento ao cliente.

O desafio é criar um Sistema Cognitivo funcional que seja capaz de interagir com o usuário, interpretar informações, tomar decisões simples e aprender (mesmo que de forma básica).

Fase 1 - Compreensão Cognitiva (Teoria)

Você acaba de ser contratado como Analista de Sistemas Cognitivos na empresa Unicesumar Solutions, uma startup que desenvolve tecnologias inteligentes para diferentes setores.

No seu primeiro dia, você é levado ao laboratório principal, onde dois sistemas estão em funcionamento:

O primeiro é chamado UNIALPHA, um sistema tradicional de inteligência artificial, programado com regras fixas para responder clientes.

O segundo é chamado UNINEXUS, um sistema mais avançado que aprende com interações, adapta suas respostas e consegue compreender perguntas feitas de diferentes formas.

Durante uma reunião estratégica, o diretor da empresa faz a seguinte pergunta:

“Se vamos investir milhões em apenas um desses sistemas, precisamos entender: o que realmente diferencia o UNINEXUS do UNIALPHA?”

Todos olham para você.

Desafio (Questão)

Com base no cenário apresentado, explique: Como a computação cognitiva difere da inteligência artificial tradicional?

Fase 2 - Interação Inteligente (Chatbot)

Após provar sua capacidade analítica, você é promovido dentro da Unicesumar Solutions e recebe sua primeira missão prática.

O sistema UNINEXUS ainda não está pronto para interagir com humanos.

Atualmente, ele apenas recebe comandos técnicos — algo totalmente inviável para clientes reais.

O diretor de produto te chama para uma conversa reservada:

“Se o UNINEXUS não conseguir conversar com pessoas, ele nunca será adotado. Precisamos que ele entenda humanos... não máquinas.”

Você é então levado para a sala de testes, onde vê mensagens reais de usuários:

“Oi, preciso de ajuda com meu pedido”

“Qual o preço desse produto?”

“Quero cancelar minha compra”

Desafio (Questão):

Com base nos conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN), analise o fragmento de código abaixo que representa a lógica inicial do UNINEXUS:

```
def uninexus_engine(mensagem):  
    mensagem = mensagem.lower()  
  
    if "preço" in mensagem or "valor" in mensagem:  
        return "Nossos planos começam em R$ 99,00. Deseja assinar?"  
  
    elif "ajuda" in mensagem or "suporte" in mensagem:  
        return "Entendi que você precisa de auxílio. Qual o seu problema?"  
  
    else:  
        return "Desculpe, ainda estou aprendendo. Pode repetir?"
```

1) Qual técnica básica de PLN está sendo simulada no código ao utilizar o método .lower() e a verificação de palavras-chave?

2) No contexto da computação cognitiva, por que essa abordagem de "regras fixas" (como o if/else) é considerada limitada para uma interação verdadeiramente humana?

Fase 3 - Tomada de Decisão (Machine Learning)

Com o chatbot funcionando, o UNINEXUS já consegue conversar. Mas há um problema. Ele não sabe decidir.

Durante uma demonstração para investidores, um cliente pergunta: “Você acha que esse produto é ideal para mim?” O sistema trava. Silêncio.

O diretor te chama novamente: “Conversar é só o começo. O UNINEXUS precisa tomar decisões com base em dados. Ele precisa aprender.”

Você recebe um pequeno conjunto de dados para treinar o sistema a identificar se um cliente tem potencial para adquirir um produto premium com base na sua Renda e Idade.

Observe a tabela de dados abaixo e a estrutura lógica de uma Árvore de Decisão:

Cliente	Idade	Renda Anual	Comprou Premium?
A	25	R\$ 30.000	Não
B	45	R\$ 80.000	Sim
C	38	R\$ 95.000	Sim
D	22	R\$ 85.000	Não

Desafio (Questão):

1) Considerando que o UNINEXUS utiliza Aprendizado Supervisionado, qual é o papel da coluna "Comprou Premium?" durante a fase de treinamento do modelo?

2) Analisando os dados, se o sistema recebesse um novo cliente de 40 anos e renda de R\$ 90.000, qual seria a previsão lógica do sistema? Justifique sua resposta com base no padrão observado nos dados.

Fase 4 – Análise Cognitiva

Após meses de desenvolvimento, o sistema UNINEXUS foi implantado em larga escala, sendo utilizado em hospitais, escolas e empresas. Inicialmente, os resultados foram impressionantes.

No entanto, alguns problemas começaram a surgir:

Em um hospital, o sistema sugeriu um diagnóstico incorreto com base em dados incompletos.

Em uma empresa, o sistema passou a priorizar determinados perfis de clientes, ignorando outros.

Um grupo de usuários questionou como seus dados estavam sendo utilizados, levantando preocupações sobre privacidade.

Diante disso, a diretoria convoca uma reunião emergencial e faz um alerta:

“Estamos lidando com um sistema que aprende e decide. Mas até que ponto podemos confiar nele?”

Mais uma vez, a responsabilidade recai sobre você.

Desafio (Questão):

Analisar criticamente a situação apresentada e responder: O sistema pode errar? Por quê? Existe risco ético no uso desse sistema? Se sim, qual(is)?

Orientações gerais:

- Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em Materiais > Material da Disciplina.
- A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina. Só serão aceitos arquivos de extensão .doc ou .pdf.
- Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que realizou todas as solicitações e realize uma cuidadosa correção ortográfica. Lembre-se: o envio é único e não é possível fazer a troca do documento submetido. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo correto.
- Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da ABNT.
- Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, como: “professor, veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
- Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação. O atendimento é somente em dias úteis.
- Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados.
- Assim que entregar o documento, faça a finalização da atividade. Com esse processo, você pode gerar o comprovante de finalização no topo da página, em Imprimir. Com o protocolo salvo, você garante a entrega da atividade para eventuais problemas.

Bons Estudos!

AGORA É COM VOCÊ!

RESPOSTA:

Fase 1 - Compreensão Cognitiva (Teoria)

Com base no cenário apresentado, explique: Como a computação cognitiva difere da inteligência artificial tradicional?

Resposta Desafio

A inteligência artificial tradicional, como o sistema UNIALPHA, funciona com regras fixas e determinísticas, respondendo somente dentro dos limites pré programados. Já a computação cognitiva, como o UNINEXUS, é capaz de aprender com interações, adaptar respostas e lidar com ambientes de incerteza, simulando processos mais próximos da cognição humana.

Fase 2 - Interação Inteligente (Chatbot)

1) Qual técnica básica de PLN está sendo simulada no código ao utilizar o método `.lower()` e a verificação de palavras-chave?

2) No contexto da computação cognitiva, por que essa abordagem de "regras fixas" (como o `if/else`) é considerada limitada para uma interação verdadeiramente humana?

Resposta Desafio

1) Técnica básica de PLN utilizada:

Foi o uso de `.lower()` e da verificação de palavras-chave simula a técnica de normalização de texto e detecção por palavras-chave.

Isso ajuda a reduzir variações (maiúsculas/minúsculas) e identificar intenções simples.

2) Limitação da abordagem de regras fixas:

O modelo baseado em `if/else` não compreende contexto, ironia ou variações linguísticas.

Na computação cognitiva, busca-se ir além, utilizando aprendizado de máquina e PLN avançado para interpretar intenções humanas de forma mais natural e adaptativa.

Fase 3 - Tomada de Decisão (Machine Learning)

1) Considerando que o UNINEXUS utiliza Aprendizado Supervisionado, qual é o papel da coluna "Comprou Premium?" durante a fase de treinamento do modelo?

2) Analisando os dados, se o sistema recebesse um novo cliente de 40 anos e renda de R\$ 90.000, qual seria a previsão lógica do sistema? Justifique sua resposta com base no padrão observado nos dados.

Resposta Desafio

1) *Papel da coluna "Comprou Premium?"*:

Essa coluna é o rótulo no aprendizado supervisionado.

Ela indica a saída esperada e serve como referência para que o modelo aprenda padrões entre idade, renda e decisão de compra.

2) *Previsão para cliente de 40 anos e renda de R\$ 90.000*:

Observando os dados, clientes com renda alta ($\geq$ R\$ 80.000) e idade acima de 35 anos tendem a comprar Premium (casos B e C).

Assim, o sistema preveria "Sim", justificando pela similaridade com os padrões já observados.

Fase 4 – Análise Cognitiva

Analise criticamente a situação apresentada e responda: O sistema pode errar? Por quê? Existe risco ético no uso desse sistema? Se sim, qual(is)?

Resposta Desafio

Sim, o sistema pode errar, pois depende da qualidade dos dados e dos algoritmos. Dados incompletos ou enviesados levam a diagnósticos incorretos ou decisões injustas.

Os riscos éticos constituem em,

- Privacidade: uso inadequado ou não transparente dos dados dos usuários.
- Viés algorítmico: favorecimento de determinados perfis, gerando discriminação.
- Responsabilidade: quem responde pelos erros do sistema em áreas críticas como saúde ou finanças.

Portanto, é essencial implementar governança ética, auditoria contínua e supervisão humana para garantir confiança e segurança.